

Schemi Secondo Parziale: Applicazioni Lineari

Modulo Tecnico: Matrici, Nucleo, Immagine

1 Matrice Associata (Rispetto alle Basi Canoniche)

Sia $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ un'applicazione lineare data da un'espressione esplicita. Obiettivo: Trovare $A = M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}}(T) \in M_{m,n}(\mathbb{R})$.

Algoritmo Esame

Procedura Costruzione Matrice:

1. Identificare la base canonica del dominio $\mathbb{R}^n$: $\mathcal{E} = \{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$.
2. Calcolare le immagini dei vettori della base: $T(\mathbf{e}_1), \dots, T(\mathbf{e}_n)$.
3. **Costruzione:** La j -esima colonna di A è il vettore $T(\mathbf{e}_j)$.

$$A = \left(T(\mathbf{e}_1) \mid T(\mathbf{e}_2) \mid \dots \mid T(\mathbf{e}_n) \right)$$

Shortcut (Lettura diretta): Se $T(x, y, z) = (2x - y, x + 3z)$, la matrice si riempie leggendo i coefficienti delle variabili:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad (\text{Righe} = \text{Componenti output, Colonne} = \text{Variabili input})$$

2 Studio dell'Immagine: $Im(T)$

Definizione & Formula

Definizione: $Im(T) = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m \mid \exists \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : T(\mathbf{x}) = \mathbf{y}\}$. **Proprietà:** $Im(T)$ è generato dalle colonne di A .

$$Im(T) = \text{Span}(\mathbf{C}_1, \mathbf{C}_2, \dots, \mathbf{C}_n)$$

Algoritmo Esame

Calcolo Dimensione e Base di $Im(T)$:

1. Eseguire la riduzione a scalini di Gauss su $A \rightarrow S$.
2. **Dimensione:** $\dim(Im(T)) = rg(A) = \text{numero di pivot in } S$.
3. **Base:** Selezionare le colonne della matrice **ORIGINALE** A corrispondenti alle posizioni dei pivot in S .

$$\mathcal{B}_{Im} = \{\mathbf{C}_{j_1}, \mathbf{C}_{j_2}, \dots, \mathbf{C}_{j_r}\}$$

3 Studio del Nucleo: $\ker(T)$ o $N(T)$

Definizione & Formula

Definizione: $\ker(T) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid T(\mathbf{x}) = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^m}\}$. **Calcolo:** Corrisponde allo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo associato.

$$A\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

Algoritmo Esame

Calcolo Dimensione e Base di $\ker(T)$:

1. Usare la matrice ridotta S (dal calcolo dell'immagine).
2. Risolvere il sistema $S\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

3. Identificare le variabili libere (quelle senza pivot).
4. **Dimensione:** $\dim(\ker(T)) = n - rg(A)$ (numero variabili libere).
5. **Base:** Scrivere la soluzione generica come comb. lineare delle variabili libere. I vettori coefficienti formano la base.

4 Teorema della Dimensione (Rank-Nullity)

Fondamentale per la verifica della correttezza dei calcoli.

Definizione & Formula

$$\dim(\text{Dominio}) = \dim(\ker(T)) + \dim(\text{Im}(T))$$

$$n = \text{nullità} + \text{rango}$$

5 Iniettività e Suriettività

Analisi basata sulle dimensioni calcolate. Sia $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

- **Iniettiva:**

$$T \text{ iniettiva} \iff \ker(T) = \{\mathbf{0}\} \iff \dim(\ker(T)) = 0 \iff rg(A) = n$$

(Possibile solo se $n \leq m$).

- **Suriettiva:**

$$T \text{ suriettiva} \iff \text{Im}(T) = \mathbb{R}^m \iff \dim(\text{Im}(T)) = m \iff rg(A) = m$$

(Possibile solo se $n \geq m$).

- **Biunivoca (Isomorfismo):**

$$T \text{ biunivoca} \iff n = m \text{ AND } \det(A) \neq 0$$

6 Schema Riassuntivo Risoluzione Esercizio

Dato $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Matrice $A \in M_{3,4}$.

1. **Gauss su A:** Ottengo S con r pivot.
2. **Immagine:**

- $\dim = r$.
- Base = Colonne di A dove sono i pivot.
- Se $r = 3 \implies$ Suriettiva.

3. **Nucleo:**

- $\dim = 4 - r$.
- Base = Risolvo $S\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
- Se $4 - r > 0 \implies$ Non iniettiva.